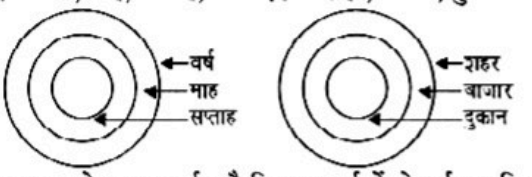
9. वेन आरेख (Venn Diagram)

समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामितीय आकृति को वेन आरेख कहते हैं। इन आरेखों के माध्यम से दी गई वस्तुओं को समूहों में वर्गीकृत करना है।

निम्न उदाहरणों को ध्यान पूर्वक अवलोकन करिए–

(a) दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे में पूर्ण समाहित है।

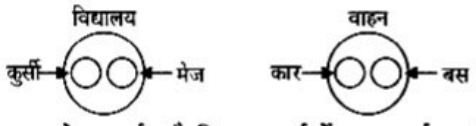
उदा.1–वर्ष, माह, सप्ताह, **उदा.2**–शहर, बाजार, दुकान



(b) दिया गया आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग में दो वर्ग समाहित हैं किन्तु वे दोनों वर्ग अलग-अलग है–



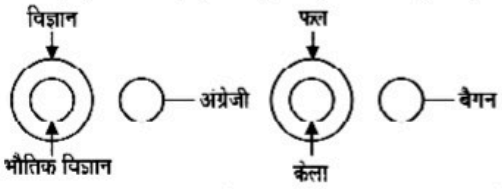
उदा.1–विद्यालय, कुर्सी, मेज, **उदा. 2**–वाहन, कार, बस



(c) दिया गया आरेख दर्शाता है कि एक वर्ग में दूसरा वर्ग समाहित है किन्तु तीसरा वर्ग दोनों से अलग है।

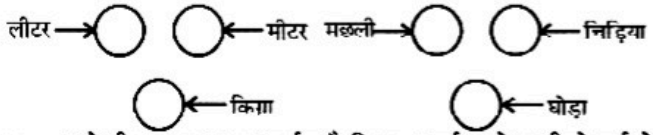


उदा. 1–विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी, **उदा. 2**– फल, केला, बैंगन



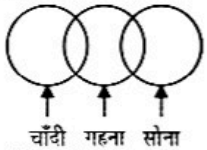
(d) आरेखीय सम्बन्ध यह दर्शाता है कि तीनों वर्ग अलग-अलग है।

जैसे–लीटर, मीटर, किग्रा मछली, चिड़िया, घोड़ा



(e) आरेखीय सम्बन्ध यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे व तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से सम्बन्धित है।

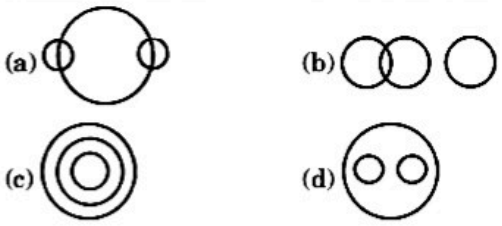
जैसे–गहना, सोना, चाँदी



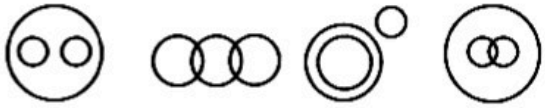
बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित, प्रश्नों में से कौन सा वेन आरेख दिए गए शब्दों के मध्य सही सम्बन्ध को दर्शाता है –

गाजर, भोजन, सब्जी



निर्देश–नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए 3–3 वृत्तों के चार सेट दिए गए हैं प्रत्येक सेट के तीनों वृत्तों में आपस में कोई न कोई सम्बन्ध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक 3–3 शब्द दिये गये हैं। जिनमें आपस में कोई न कोई सम्बन्ध है। इन तीनों शब्दों में जो सम्बन्ध है, वह सम्बन्ध ऊपर के वृत्तों के किसी एक सेट से मेल खाता है। उसे नीचे दिये गये चार विकल्पों में से छांटिए तथा उस विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न संख्या के सामने लिखिये –



2. हिरन, खरगोश, स्तनीय जन्तु
(a) 3 (b) 1 (c) 4 (d) 2

3. मानव, शिक्षक, स्नातक
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 1

4. बाघ, लोमड़ी, मांसाहारी
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 1

5. फूल, कपड़ा, सफेद
(a) 4 (b) 1 (c) 2 (d) 3

6. इंजीनियर, डॉक्टर, लोग
(a) 3 (b) 4 (c) 2 (d) 1

7. चोर, वकील, अपराधी
(a) 3 (b) 4 (c) 1 (d) 2

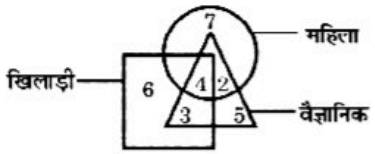
8. सागर, द्वीप, पहाड़
(a) 2 (b) 4 (c) 1 (d) 3

9. कुत्ता, जानवर, पालतू
(a) 3 (b) 4 (c) 1 (d) 2

10. निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मेज, कुर्सी, फर्नीचर के बीच सबसे सटीक संबंध को दर्शाता है?



निर्देश–नीचे दिए गए प्रश्न आकृति पर आधारित हैं। आकृति में वृत्त महिला को, वर्ग खिलाड़ी को एवं त्रिभुज वैज्ञानिक को दर्शाते हैं। आकृति में अंकित संख्या का अध्ययन कीजिए एवं उनके आधार पर चार विकल्पों में से सही विकल्प संख्या ज्ञात कर उनकी विकल्प संख्या को संगत प्रश्न के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिये –



11. कुल कितनी महिलायें, वैज्ञानिक हैं परन्तु खिलाड़ी नहीं है?
(a) 7 (b) 4 (c) 2 (d) 5

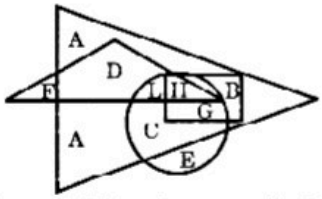
12. कितनी वैज्ञानिक, महिलायें खिलाड़ी हैं?
(a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 10

13. कितने खिलाड़ी न ही वैज्ञानिक है और न ही महिला है?
(a) 13 (b) 9 (c) 10 (d) 6

14. कितने वैज्ञानिक, खिलाड़ी हैं, परन्तु महिला नहीं है?
(a) 3 (b) 4 (c) 5 (d) 9

15. कितनी महिलायें न तो खिलाड़ी है और न ही वैज्ञानिक है?
(a) 4 (b) 2 (c) 7 (d) 13

निर्देश—नीचे दिए गए प्रश्न आकृति पर आधारित हैं। जिसमें छोटा त्रिभुज शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त स्नातकों को, आयत सांसदों को, बड़ा त्रिभुज राजनीतिज्ञों को व्यक्त करता है। उत्तर पत्र पर प्रश्न संख्या के सामने विकल्प संख्या लिखिए –



16. उन सांसदों को व्यक्त कीजिए जो स्नातक और शिक्षक भी हैं –
(a) G (b) H (c) L (d) C

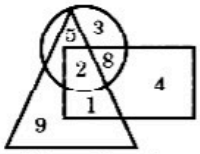
17. वे कौन-से अक्षर हैं जो ऐसे राजनीतिज्ञों को व्यक्त करते हैं जो न तो स्नातक हैं और न ही शिक्षक –
(a) A और B (b) E और A (c) B और G (d) C और D

18. ऐसे राजनीतिज्ञों को नामांकित करें जो सांसद सदस्य नहीं हैं –
(a) AC (b) HB (c) ADLC (d) CLHG

19. ऐसे स्नातकों या शिक्षकों को बताइए जो राजनीतिज्ञ नहीं है –
(a) C और G (b) C और D (c) F और E (d) E और B

20. ऐसे स्नातकों को बताइए जो राजनीतिज्ञ और शिक्षक भी हैं –
(a) L और H (b) D और L (c) A और F (d) L और C

निर्देश: नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें।

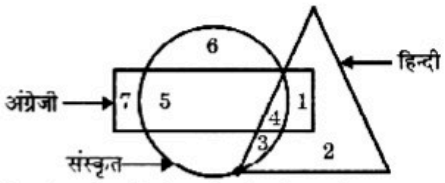


21. वह संख्या ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों के पार्श्व (Inside all Figure) में स्थित है
(a) 2 (b) 5 (c) 9 (d) 8

22. वह संख्या क्या है जो किन्हीं दो आकृतियों के पार्श्व में स्थित है –
(a) 2,1 (b) 5,1, 8 (c) 5,9 (d) 9,1

23. उस संख्या का मान बताइए जो केवल त्रिभुज के पार्श्व में स्थित है
(a) 2 (b) 1 (c) 5 (d) 9

निर्देश—नीचे दिए गए रेखाचित्र का अध्ययन करें और उत्तर दें–

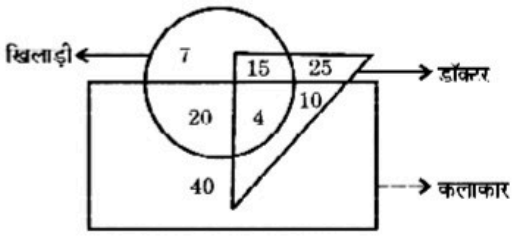


24. ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो न हिन्दी और न ही संस्कृत जानते हैं?
(a) 3 (b) 4 (c) 7 (d) 8

25. ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों जानते हैं?
(a) 1 (b) 5 (c) 6 (d) 3

26. संख्या '2' किस व्यक्ति के बारे में बताती है?
(a) केवल हिन्दी
(b) हिन्दी पर अंग्रेजी के नहीं
(c) हिन्दी व अंग्रेजी पर संस्कृत नहीं
(d) हिन्दी एवं संस्कृत

निर्देश—नीचे दिए गए रेखाचित्र को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए–



27. कितने डॉक्टर ऐसे हैं, जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों है?
(a) 14 (b) 4 (c) 35 (d) 39

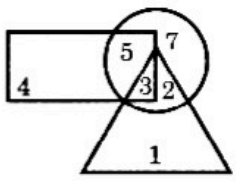
28. कितने कलाकार खिलाड़ी हैं?
(a) 24 (b) 20 (c) 34 (d) 40

29. कितने कलाकार ऐसे हैं, जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर?
(a) 66 (b) 32 (c) 34 (d) 40

30. कितने डॉक्टर ऐसे हैं, जो न कलाकार हैं और न ही खिलाड़ी?
(a) 25 (b) 39 (c) 31 (d) 81

31. कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, जो डॉक्टर हैं?
(a) 15 (b) 19 (c) 29 (d) 25

32. निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कर उत्तर दें –



कौन-सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में सम्मिलित हैं –
(a) 5 (b) 6 (c) 2 (d) 3

निर्देश—निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए–



उपरोक्त आकृति में त्रिभुज गाँवों में महिलाओं को दर्शाता है, वर्ग बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है और वृत्त शिक्षित महिलाओं को दर्शाता है।

33. गाँवों में शिक्षित रोजगार प्राप्त महिलाओं को किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया है?

(a) D (b) E (c) F (d) G

34. अक्षर D क्या प्रदर्शित करता है?

(a) गांवों में अशिक्षित महिलाएँ

(b) गांवों में बेरोजगार महिलाएँ जो शिक्षित नहीं है।

(c) शिक्षित बेरोजगार महिलाएँ।

(d) शिक्षित रोजगार प्राप्त महिलाएँ।

35. गाँवों में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है –

(a) A (b) B (c) D (d) E

उत्तरमाला

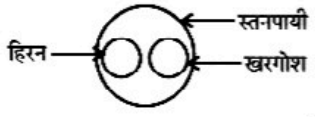
1. (c)	**2.** (a)	**3.** (a)	**4.** (d)	**5.** (c)	**6.** (c)	**7.** (a)
8. (d)	**9.** (b)	**10.** (b)	**11.** (c)	**12.** (b)	**13.** (d)	**14.** (a)
15. (c)	**16.** (b)	**17.** (a)	**18.** (c)	**19.** (c)	**20.** (a)	**21.** (a)
22. (b)	**23.** (d)	**24.** (c)	**25.** (a)	**26.** (a)	**27.** (d)	**28.** (a)
29. (d)	**30.** (a)	**31.** (b)	**32.** (d)	**33.** (d)	**34.** (b)	**35.** (d)

व्याख्यात्मक हल (वेन आरेख)

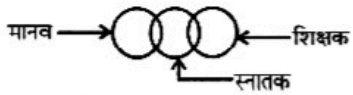
1. (c)



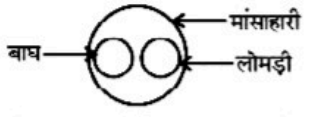
2. (a) हिरन तथा खरगोश स्तनपायी जन्तु है।



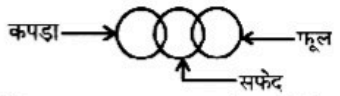
3. (a) कुछ मानव स्नातक तथा कुछ मानव शिक्षक और कुछ शिक्षक-स्नातक हो सकते है।



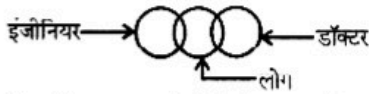
4. (d) बाघ और लोमड़ी माँसाहारी जानवर है।



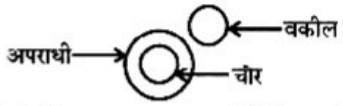
5. (c) कपड़ा और फूल दोनों सफेद हो सकते हैं।



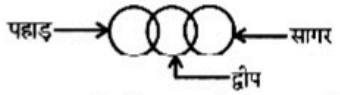
6. (c) लोग इंजीनियर तथा कुछ डाक्टर हो सकते है।



7. (a) एक वकील चोर व अपराधी दोनों हो सकता है।



8. (d) द्वीप के अंतर्गत सागर तथा पहाड़ दोनों हो सकते हैं।



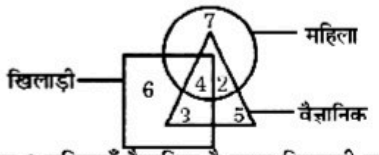
9. (b) कुत्ता एक जानवर है जो पालतू भी हो सकता है।



10. (b) फर्नीचर के अंतर्गत मेज तथा कुर्सी दोनों आते हैं।



निर्देश—प्रश्न संख्या 11 से 15 तक—



11. (c) कुल 2 महिलाएँ वैज्ञानिक है परन्तु खिलाड़ी नहीं।

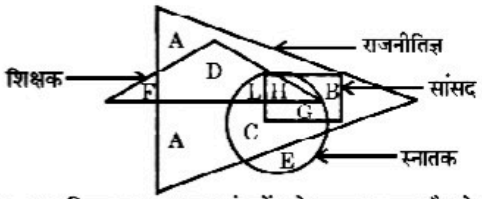
12. (b) कुल 4 वैज्ञानिक महिलाएँ खिलाड़ी हैं।

13. (d) कुल 6 खिलाड़ी न ही वैज्ञानिक है और न ही महिला है।

14. (a) कुल 3 वैज्ञानिक खिलाड़ी है, परन्तु महिला नहीं है।

15. (c) कुल 7 महिलाएँ न तो खिलाड़ी है और न ही वैज्ञानिक।

निर्देश—प्रश्न संख्या 15 से 19 तक—



16. (b) H, विकल्प (b) उन सांसदों को व्यक्त करता है जो स्नातक व शिक्षक भी है।

17. (a) A और B ऐसे अक्षर है जो ऐसे राजनीतिज्ञों को व्यक्त करते है जो न तो स्नातक है और न ही शिक्षक।

18. (c) ADLC विकल्प ऐसे राजनीतिज्ञों को नामांकित करता है जो संसद के सदस्य नहीं है।

19. (c) F और E विकल्प ऐसे स्नातकों या शिक्षकों को व्यक्त करता है जो राजनीतिज्ञ नहीं है।

20. (a) L और H विकल्प ऐसे स्नातकों को व्यक्त करता है जो राजनीतिज्ञ

और शिक्षक भी है।

21. (a) 2 संख्या सभी आकृतियों के पार्श्व में स्थित हैं।

22. (b) 1,5,8 संख्या दो आकृतियों के पार्श्व में स्थित हैं।

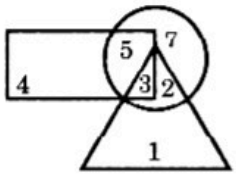
23. (d) 9 संख्या केवल त्रिभुज के पार्श्व में स्थित है।

24. (c) 7 ऐसे व्यक्ति है, जो न हिन्दी और न ही संस्कृत जानते हैं।

25. (a) 1 ऐसे व्यक्ति हैं, जो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों जानते हैं।

26. (a) 2 ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है, जो केवल हिन्दी जानता है।

निर्देश—प्रश्न संख्या 27 से 31 तक—



27. (d) 11 ऐसे शिक्षित पुरुष हैं जो शहरी नहीं है।

28. (a) अभीष्ट कलाकारों की संख्या = 20 + 4 = 24

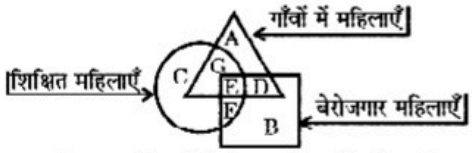
29. (d) अभीष्ट कलाकारों की संख्या = 40

30. (a) अभीष्ट डॉक्टरों की संख्या = 25

31. (b) अभीष्ट खिलाड़ियों की संख्या = 15 + 4 = 19

32. (d) वह संख्या 3 है जो सभी आकृतियों में मौजूद हैं।

निर्देश—प्रश्न संख्या 95 से 97 तक—



33. (d) G के द्वारा गाँव की शिक्षित महिलाओं को दर्शाया गया है।

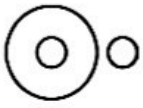
34. (b) गाँवों में बेरोजगार महिलाएँ जो शिक्षित नहीं है।

35. (d) E गाँव में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को दर्शाता है।

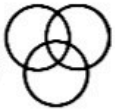
गत वर्षों मे पूछे गये प्रश्न

निर्देश (31–32)—उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिये गए वर्गों के बीच सही सम्बन्ध को दर्शाता है। (BR, 2025 ↓)

1.(धरती), (जंगल), (पेड़)

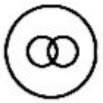
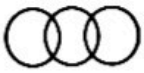
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

2. (यमुना), (नदी), (नर्मदा)

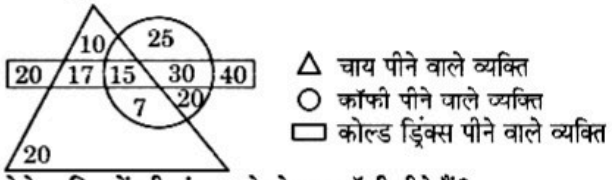
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

3. उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो कि दिये गए वर्गों के बीच सही सम्बन्ध को दर्शाता है?

(कद्दू), (पालक), (आलू)

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

निर्देश (प्र.सं. 88–90)—नीचे दिये गये आरेख का अध्ययन कीजिए एवं नीचे दिए गये प्रश्नों के उत्तर दिये गये विकल्पों में से चुनिए—(BR, 2024 ↓)



4. ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो केवल कॉफी पीते हैं?

(a) 25 (b) 45
(c) 20 (d) 90

5. ऐसे व्यक्ति की संख्या जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं?

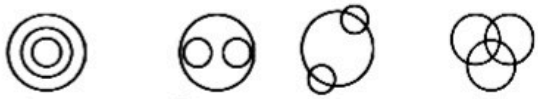
(a) 7 (b) 17
(c) 20 (d) 25

6. ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो चाय, कॉफी एवं कोल्ड-ड्रिंक्स सभी पीते हैं?

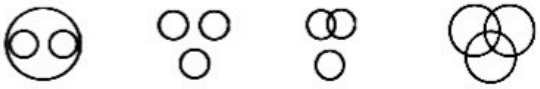
(a) 15 (b) 32 (c) 22 (d) 24

7. वह वेन आरेख चुनें, जो नीचे दिये गए वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रुप से दिखाता है?

राज्य, जिला, शहर

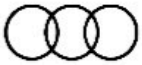

(a) (b) (c) (d)

8. कौन-सी आकृति कमीज, पतलुन, कपड़े के बीच के संबंध को सही-सही दर्शाता है?

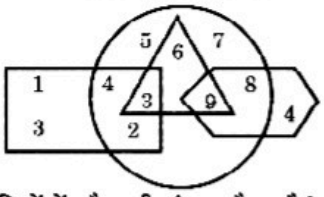

(a) (b) (c) (d)

9. निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन-आरेख का चयन करें—

कपड़े, शर्ट, ताला (BR, 2022)

(a) 
(b) 
(c) 
(d) 

निर्देश—नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें— *(BR, 2020)*



10. सभी आकृतियों में कौन-सी संख्या मौजूद है?
(a) 3 (b) 4
(c) 6 (d) इनमें से कोई नहीं

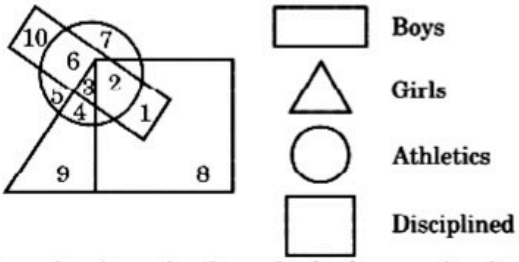
11. उन संख्याओं का योग क्या है जो सिर्फ दो आकृतियों में मौजूद हैं?
(a) 6 (b) 15 (c) 20 (d) 25

12. उन संख्याओं का गुणन क्या है जो सिर्फ तीन आकृतियों में मौजूद है?
(a) 27 (b) 162
(c) 648 (d) इनमें से कोई नहीं

13. उन संख्याओं का योग क्या है जो सिर्फ एक आकृति में मौजूद है?
(a) 5 (b) 16
(c) 20 (d) इनमें से कोई नहीं

14. उन संख्याओं का गुणन क्या है जो सिर्फ दो आकृतियों में मौजूद हैं?
(a) 64 (b) 192
(c) 384 (d) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (प्र. सं. 15-19)—नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें— (BR, 2019 ↓)



15. उपर्युक्त आरेख में लड़के, जो एथलीट हैं और अनुशासित हैं, किस संख्या से इंगित करेंगे?
(a) 1 (b) 2 (c) 10 (d) 9

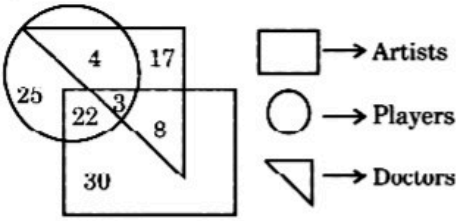
16. लड़के, जो एथलीट नहीं हैं, लेकिन अनुशासित हैं—
(a) 10 (b) 8 (c) 1 (d) 9

17. लड़कियाँ, जो एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं हैं—
(a) 8 (b) 9 (c) 10 (d) 4

18. लड़के, जो न तो अनुशासित हैं और न ही एथलीट हैं—
(a) 10 (b) 9 (c) 1 (d) 2

19. ऊपर दिए गए चित्र के हिसाब से, लड़के, जो सिर्फ एथलीट हैं—
(a) 6 (b) 2 (c) 1 (d) 10

निर्देश (प्र. सं. 20-24)—नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें—



20. कितने डॉक्टर न तो कलाकार हैं और न ही खिलाड़ी हैं?(BR, 2017 ↓)
(a) 17 (b) 22 (c) 30 (d) 25

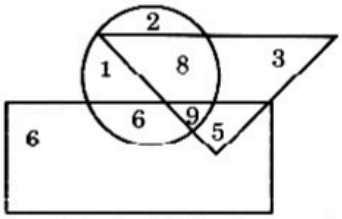
21. कितने डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं?
(a) 4 (b) 3 (c) 8 (d) 17

22. कितने कलाकार खिलाड़ी हैं?
(a) 17 (b) 25 (c) 30 (d) 22

23. कितने खिलाड़ी न तो कलाकार हैं और न ही डॉक्टर हैं?
(a) 17 (b) 30 (c) 25 (d) 22

24. कितने कलाकार न तो खिलाड़ी हैं और न ही डॉक्टर हैं?
(a) 25 (b) 30 (c) 8 (d) 22

निर्देश (प्र.सं. 25-29)—नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज राजनीतिज्ञों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है, चतुर्भुज डॉक्टरों को दर्शाता है, चित्र का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें— (BR, 2018 ↓)



25. कितने राजनीतिज्ञ खिलाड़ी भी हैं और डॉक्टर भी हैं?
(a) 5 (b) 3 (c) 8 (d) 9

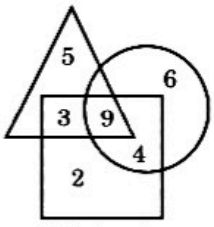
26. कितने खिलाड़ी राजनीतिज्ञ भी हैं?
(a) 14 (b) 12 (c) 17 (d) 11

27. कितने राजनीतिज्ञ हैं, जो खिलाड़ी या डॉक्टर नहीं है?
(a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 1

28. कितने डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं, न राजनीतिज्ञ?
(a) 5 (b) 6 (c) 12 (d) 15

29. कितने राजनीतिज्ञ डॉक्टर भी हैं?
(a) 14 (b) 15 (c) 12 (d) 13

निर्देश (प्र. स. 30-34)—नीचे दिए गए आरेखों में त्रिभुज शिक्षितों को, वृत्त महिलाओं को तथा वर्ग नौकरी पेशा को दर्शाता है। आरेखों का अध्ययन ध्यान से करें तथा प्रश्नों के उत्तर दें— (BR, 2016 ↓)



30. उन व्यक्तियों की संख्या, जो शिक्षित हैं—
(a) 5 (b) 3 (c) 17 (d) 9

31. उन महिलाओं की संख्या, जो शिक्षित हैं—
(a) 6 (b) 4 (c) 9 (d) 5

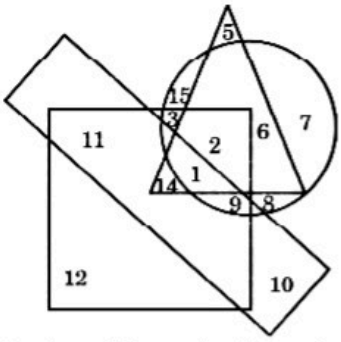
32. उन महिलाओं की संख्या, जो रोजगार करती हैं—
(a) 13 (b) 2 (c) 11 (d) 9

33. उन शिक्षित व्यक्तियों की संख्या, जो महिला नहीं है—
(a) 9 (b) 8 (c) 12 (d) 17

34. वे रोजगार करती महिलाएँ, जो शिक्षित नहीं हैं—
(a) 4 (b) 10 (c) 6 (d) 19

निर्देश (प्र.सं. 35-41)—नीचे दिए गए आरेखों में वृत्त बेरोजगारों को,

वर्ग परिश्रमी की, त्रिभुज ग्रामीणों को तथा आयत बुद्धिमानों को दर्शाता है। आरेखों का अध्ययन ध्यान से करें तथा प्रश्नों के उत्तर दें–(BR, 2015↓)



35. ऐसे ग्रामीण, जो परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं?
(a) 2 (b) 2
(c) 1 (d) इनमें से कोई नहीं

36. ऐसे ग्रामीण परिश्रमी व्यक्ति, जो न तो बेरोजगार हैं, और न ही बुद्धिमान हैं?
(a) 7 (b) 6
(c) 9 (d) इनमें से कोई नहीं

37. ऐसे ग्रामीण व्यक्ति, जो बेरोजगार हैं, लेकिन बुद्धिमान नहीं हैं और न ही परिश्रमी?
(a) 11 (b) 6
(c) 9 (d) इनमें से कोई नहीं

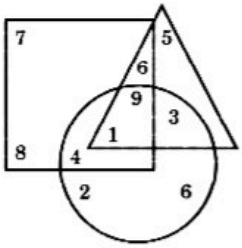
38. ऐसे व्यक्ति, जो बेरोजगार, परिश्रमी तथा बुद्धिमान हैं, लेकिन ग्रामीण नहीं हैं?
(a) 12 (b) 11
(c) 9 (d) इनमें से कोई नहीं

39. ऐसे बेरोजगार व्यक्ति, जो न तो ग्रामीण, न बुद्धिमान और न ही परिश्रमी हैं?
(a) 7, 8 (b) 15, 7
(c) 15, 3 (d) इनमें से कोई नहीं

40. ऐसे व्यक्ति, जो ग्रामीण नहीं हैं तथा न ही बेरोजगार और न ही बुद्धिमान हैं, लेकिन परिश्रमी हैं?
(a) 12 (b) 10
(c) 8 (d) इनमें से कोई नहीं

41. ऐसे व्यक्ति, जो बेरोजगार, परिश्रमी, बुद्धिमान तथा ग्रामीण हैं?
(a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) इनमें से कोई नहीं

निर्देश (प्र. सं. 42-44)–चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर दें– (BR, 2014↓)

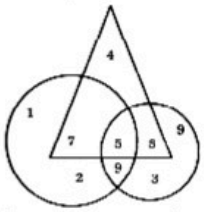


42. उन संख्याओं के योग को बताएँ जो सिर्फ एक ही आकृति में आते हैं?
(a) 31 (b) 26 (c) 28 (d) 21

43. तीन आकृतियों में आने वाली संख्याओं के योग को दो आकृतियों की संख्याओं के योग से घटाकर बताएँ कि कौन-सी वह संख्या है?
(a) 0 (b) 3 (c) 4 (d) 13

44. दो आकृतियों में आने वाली संख्याओं के योग को, मात्र एक आकृति में आने वाली संख्याओं के योग से घटाकर बताएँ कि वह कौन-सी संख्या होगी?
(a) 12 (b) 16 (c) 10 (d) 15

निर्देश (प्र. सं. 45-49)–नीचे दिए गए चित्र में बड़ा वृत्त सरकारी नौकरी, छोटा वृत्त स्वरोजगार तथा त्रिकोण स्नातक पुरुषों को दर्शाता है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखें और दिए गए प्रश्नों में अंकों को मिलाएँ–



45. ऐसे कितने स्नातक पुरुष हैं, जो स्वरोजगार हैं? (BR, 2013↓)
(a) 20 (b) 18 (c) 12 (d) 13

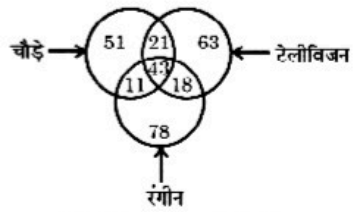
46. ऐसे कितने स्नातकक पुरुष हैं जिनका स्वरोजगार नहीं है?
(a) 11 (b) 4 (c) 9 (d) 6

47. ऐसे कितने पुरुष हैं जिनका स्वरोजगार है पर स्नातक नहीं हैं?
(a) 5 (b) 21 (c) 19 (d) 10

48. ऐसे कितने स्वरोजगार स्नातक पुरुष हैं जिनका सरकारी नौकरी हैं?
(a) 19 (b) 13 (c) 5 (d) 16

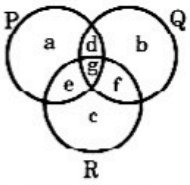
49. ऐसे कितने स्वरोजगार पुरुष हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं लेकिन स्नातमक नहीं हैं?
(a) 1 (b) 3 (c) 5 (d) 9

50. दी गई आकृति में कितने रंगीन, टेलीविजन चौड़े नहीं है?



(a) 43 (b) 63 (c) 11 (d) 18

निर्देश–नीचे दिए गए चित्र में 'P' उन छात्रों को प्रदर्शित करता है, जो एथलीट में भाग लेते हैं तथा 'Q' बॉस्केटबॉल खेलते हैं तथा 'R' क्रिकेट खेलने वाले छात्रों को प्रदर्शित करता है। (*MP, 2021-22*)



51. कितने छात्र केवल बॉस्केटबल खेलते हैं?
(a) b + a (b) b
(c) b + d + f (d) b + d + g + f

52. कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं?
(a) c (b) c + f
(c) c + e (d) c + g + f + e

53. कितने छात्र एथलीट और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं?
(a) a + c (b) e (c) e + g (d) f + g

54. कितने छात्र बॉस्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं पर एथलीट में भाग नहीं लेते हैं?
(a) g + f (b) f (c) b + c (d) b

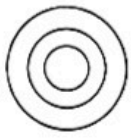
55. कितने छात्र एथलीट और बॉस्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं?
(a) a + b (b) a + b + d
(c) d + g (d) g

उत्तरमाला

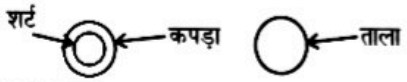
1. (d)	2. (a)	3. (d)	4. (b)	5. (a)	6. (a)	7. (a)
8. (a)	9. (c)	10. (d)	11. (c)	12. (a)	13. (c)	14. (c)
15. (b)	16. (c)	17. (d)	18. (a)	19. (a)	20. (a)	21. (b)
22. (b)	23. (c)	24. (b)	25. (d)	26. (c)	27. (a)	28. (b)
29. (a)	30. (a)	31. (c)	32. (a)	33. (b)	34. (a)	35. (a)
36. (d)	37. (b)	38. (c)	39. (b)	40. (a)	41. (b)	42. (c)
43. (b)	44. (b)	45. (d)	46. (a)	47. (b)	48. (c)	49. (d)
50. (d)	51. (b)	52. (d)	53. (c)	54. (b)	55. (c)	

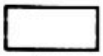
उत्तर हल

4. (b) 20 + 25 =45

7. (a) 

8. (a) 

9. (c) 

10. (d)  लड़कों को सूचित करता है।

 लड़कियों को सूचित करता है।

अर्थात्  की संख्या, जो  एवं वर्ग में भी है।

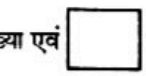
11. (c) 4 + 2 + 6 + 8 = 20 होगा।

12. (a) 3 × 9 = 27 होगा।

13. (c) 1 + 3 + 5 + 7 + 4 = 20 होगा।

14. (c) 4 × 2 × 6 × 8 = 384 होगा।

15. (b) अंक 2 सभी चित्रों के अन्दर है।

16.(c) अर्थात्  की संख्या एवं  की संख्या परन्तु  में नहीं हैं। 1 है।

17. (d) त्रिभुज की संख्या जो वृत्त में है पर वर्ग में नहीं है। वह 9 है।

18. (a) वह संख्या आयत में हो, परन्तु वर्ग और वृत्त में न हो, वह 10 है।

19. (a) आयत की संख्या जो सिर्फ वृत्त में होगी। वह 10 है।

20. (a) वह संख्या जो त्रिभुज में होगी, परन्तु वह वृत्त और चतुर्भुज में नहीं होगी, ऐसी संख्या 6 है।

21. (b) वह संख्या जो वृत्त में होने के साथ-साथ त्रिभुज और चतुभुज में दोनों में हो, वह 3 है।

22. (b) अर्थात् वे संख्याएँ, जो वृत्त और वर्ग दोनों में है। वह 22 + 3 = 25 है।

23. (c) वह संख्या सिर्फ वृत्त की होगी, जबकि त्रिभुज और चतुर्भुज की नहीं होगी, वह संख्या 25 है।

24. (b) वह संख्या सिर्फ चतुर्भुज में होगी, जबकि त्रिभुज और वृत्त में नहीं होगी। वह संख्या 30 है।

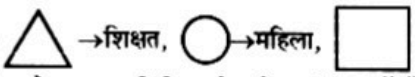
25. (d) 9 खिलाड़ी डॉक्टर और राजनीतिक दोनों हैं।

26. (c) 9 और 8 यानी 17 खिलाड़ी राजनीतिज्ञ हैं।

27. (a) 3 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो खिलाड़ी या डॉक्टर नहीं हैं।

28. (b) 6 डॉक्टर न तो खिलाड़ी हैं और न ही राजनीतिज्ञ हैं।

29. (a) 9 और 5 यानी 14 राजनीतिक डॉक्टर भी हैं।

30. (a)  →शिक्षत, →महिला, →नौकरी पेशा

आरेख के अनुसार, शिक्षित लोग केवल त्रिभुज में हैं जिनमें महिलाएँ हैं तथा 3 नौकरी पेशा के हैं। अत: केवल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या 5 है।

31. (c) केवल 9 महिलाएँ शिक्षित हैं।

32. (a) केवल 4 महिलाएँ ही रोजगार करती हैं।

33. (b) शिक्षित लोगों को त्रिभुज के द्वारा दर्शाया गया है जिनमें 9 महिलाएँ हैं तथा 5 और 3 अर्थात् 8 महिलाएँ नहीं हैं जो पुरुष हैं।

34. (a) 9 महिलाएँ शिक्षित होते हुए भी रोजगार करती हैं जबकि 4 महिलाएँ रोजगार में हैं। अत: सही उत्तर विकल्प (a) होगा।

35. (a) 2 त्रिभुज, वृत्त और वर्ग तीनों में हैं, परन्तु आयत में नहीं है। इसलिए 2 परिश्रमी, ग्रामीण तथा बेरोजगार हैं।

36. (d) प्रश्न-आकृति में ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो परिश्रमी ग्रामीण हो, लेकिन बेरोजगार और बुद्धिमान न हो। अत: सही उत्तर 'इनमें से कोई नहीं' होगा।

37. (b) ऐसी संख्या जो त्रिभुज और वृत्त में है लेकिन आयत और वर्ग में नहीं है, वह संख्या 6 है।

38. (c) 9 वृत्त, वर्ग और आयत में हैं लेकिन त्रिभुज में नहीं हैं। इसलिए 9 बेरोजगार, परिश्रमी तथा बुद्धिमान है लेकिन ग्रामीण नहीं है।

39. (b) 15 और 7 दो ऐसे अंक हें जो केवल वृत्त में हैं। ये केवल बेरोजगार व्यक्ति हैं।

40. (a) '12' ऐसा अंक है जो केवल वर्ग है इसलिए 12 केवल परिश्रमी हैं।

41. (b) ऐसा अंक 1 है जो वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत चारों में है। इसलिए (1) बेरोजगार, परिश्रमी, बुद्धिमान तथा ग्रामीण व्यक्ति हैं।

42. (c) सिर्फ एक आकृति के अन्दर की संख्या = 7 + 8 + 2 + 6 + 5 = 28

43. (b) तीन आकृतियों में आने वाली संख्या का योग = 1 + 9 = 10
दो आकृतियों में आने वाली संख्याओं का योग = 4 + 3 + 6 = 13
13 – 10 = 3

44. (d) दो आकृतियों में आने वाली संख्याएँ = 13
एक आकृतियों में आने वाली संख्याएँ = 28
= 28 – 13 = 15

45. (d)  सरकारी नौकरी, स्नातक पुरुष, स्वरोजगार

स्नातक पुरुष अर्थात् त्रिभुज के अन्दर 7, 4, 5, 8 है। इनमें से 5, 8 स्वरोजगार हैं जिन्हें जोड़ने पर 13 होता है। सही उत्तर 13 होगा।

46. (a) वे 7 एवं 4 हैं। अत: $7 + 4 = 11$

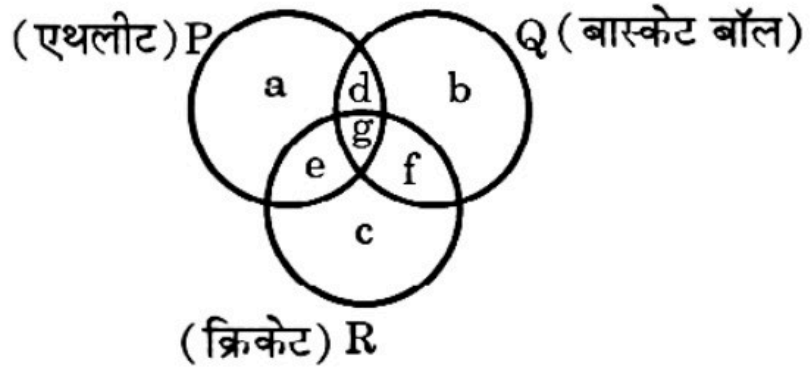
47. (b) स्वरोजगार की संख्या 5, 9, 3, 8, 9 है परन्तु 5 एवं 8 स्नातक में भी है। अत: स्वरोजगार में जो स्नातक पुरुष नहीं है। वे $9 + 3 + 9 = 21$ हैं।

48. (c) स्वरोजगार स्नातक पुरुष जो सरकारी नौकरी में भी हैं। वह 5 है।

49. (d) स्वरोजगार जो सरकारी नौकरी में है परन्तु स्नातक पुरुष नहीं है वह संख्या 9 है।

50. (d) 18 टेलीविजन रंगीन हैं लेकिन चौड़े नहीं हैं।

निर्देश—प्रश्न संख्या 38 से 42 तक—



51. (b) केवल b छात्र बॉस्केटबॉल खेलते हैं।

52. (d) $c + g + f + e$ छात्र क्रिकेट खेलते है।

53. (c) $e + g$ छात्र क्रिकेट तथा एथलीट में भाग लेते हैं।

54. (b) अत: f वह छात्र है जो बॉस्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं पर एथलीट में भाग नहीं लेते है।

55. (c) अत: $d + g$ वह छात्र है जो एथलीट और बॉस्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं।

❖❖